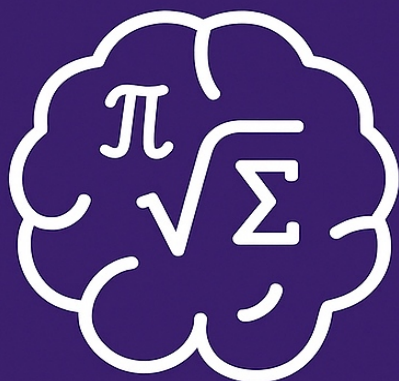


L'IA au service des enseignants de Mathématiques



Dr. El Houssin ATAMNI
Guide à l'usage des enseignants

Préface

*Le présent ouvrage appartient à la collection pédagogique **DigiMaths**, une série de guides conçus pour promouvoir un enseignement des mathématiques fondé sur l'expérimentation, la modélisation et l'utilisation raisonnée des technologies numériques.*

Ce guide s'inscrit dans le cadre des activités du **Club DigiMaths**, fondé en 2025 au sein du Lycée Mohammed VI d'Imouzzer Kandar (Direction Provinciale de Sefrou, Académie Régionale Fès-Meknès).

Le Club DigiMaths est né de la volonté de promouvoir un enseignement des mathématiques plus dynamique, plus concret et davantage adapté aux usages numériques contemporains. Il constitue un espace d'innovation pédagogique où les élèves explorent les mathématiques à travers des outils interactifs, des projets de modélisation, la programmation et l'intelligence artificielle.

Les objectifs du club sont notamment :

- développer les compétences mathématiques, logiques et numériques des élèves ;
- favoriser l'apprentissage par l'expérimentation et la découverte ;
- intégrer les technologies numériques dans l'enseignement des mathématiques ;
- initier les élèves à des outils scientifiques tels que GeoGebra, Python et MATLAB ;
- encourager l'autonomie, la créativité et l'esprit critique ;
- préparer les apprenants aux exigences du monde numérique et scientifique actuel.



Dans cette perspective, la **collection DigiMaths** a été conçue comme un ensemble de ressources pédagogiques destinées à accompagner les enseignants dans l'intégration raisonnée des technologies éducatives au service de la compréhension des concepts mathématiques.

Le présent guide, consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement des mathématiques, repose sur une démarche pédagogique progressive résumée par le triptyque :

Concret → GeoGebra → Algébrique

L'objectif est de permettre aux élèves de construire progressivement le sens des notions étudiées en s'appuyant sur l'observation de phénomènes réels, leur représentation dynamique à l'aide de GeoGebra, puis leur formalisation mathématique.

Une attention particulière est également accordée à l'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle selon la philosophie du club :

L'IA conçoit — l'enseignant valide — l'élève explore.

Nous espérons que ce guide contribuera à enrichir les pratiques pédagogiques, à renforcer la motivation des élèves et à promouvoir une vision des mathématiques plus accessible, plus vivante et plus proche des réalités du monde contemporain.

Dr. El Houssin Atamni

Fondateur et coordinateur du Club DigiMaths

Lycée Mohammed VI — Imouzzer Kandar

Direction Provinciale de Sefrou, Maroc

Table des matières

Introduction générale.....	6
Module 1 — L'IA : un nouvel assistant pédagogique.	8
1.1 Ce que l'IA peut faire pour l'enseignant.....	8
1.2 Ce que l'IA ne peut pas faire.....	8
1.3 Première activité	9
Module 2 — L'art du prompt mathématique	10
2.1 Les cinq éléments d'un bon prompt.....	10
2.2 Du mauvais prompt au bon prompt	11
2.3 Le principe de discrétisation du prompt.....	11
Module 3 — Diagnostic pédagogique initial.....	12
3.1 Les trois axes du diagnostic	12
3.2 Besoins de l'enseignant de mathématiques.....	12
3.3 Défis spécifiques en mathématiques	12
3.4 Auto-évaluation des pratiques numériques.....	13
Module 4 — Étude de cas : Thalès et IA	14
4.1 Étape 1 : Générer une situation de découverte.	14
4.2 Étape 2 : Synergie IA + GeoGebra	15
4.3 Étape 3 : Exercices et différenciation	15
4.4 Étape 4 : Évaluation avec l'IA.....	16
4.5 Exercice F1 : Reconnaître une configuration de Thalès.....	16
Module 5 — Erreurs fréquentes et bonnes pratiques.	18
5.1 Erreurs mathématiques.....	18
5.2 Autres types d'erreurs fréquentes.....	18
5.3 Les cinq réflexes de l'enseignant	19
Module 6 — Défis, contraintes et recommandations .	20
6.1 Défis et contraintes de terrain.....	20

6.2 Stratégies d’adaptation 20

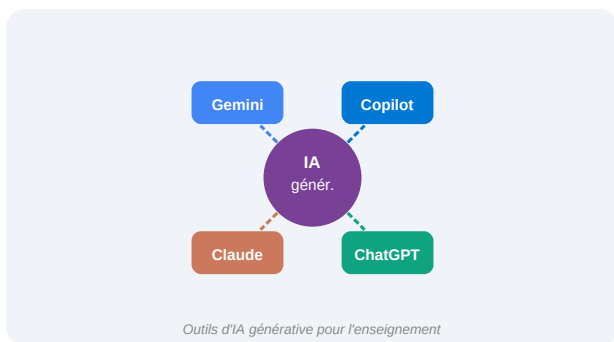
6.3 Recommandations pour un usage efficace..... 21

Conclusion générale 22

Introduction générale

Pourquoi ce guide ?

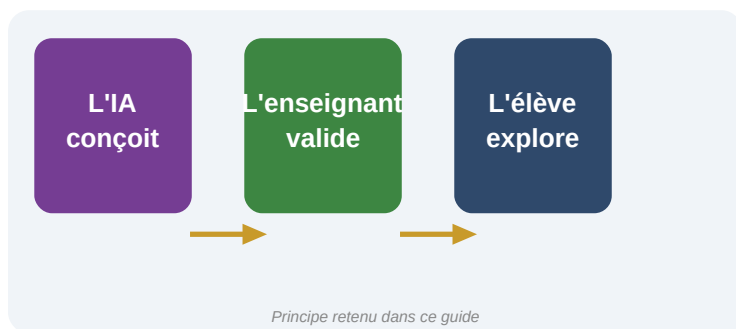
L'école fait face à l'émergence rapide de l'intelligence artificielle générative, tandis que les enseignants gèrent quotidiennement des classes surchargées et hétérogènes, un manque de supports pédagogiques adaptés, et une demande croissante de différenciation. Des plateformes telles que **ChatGPT**, **Claude**, **Gemini** ou **Copilot** permettent désormais de produire en quelques secondes des exercices, des évaluations, des ressources GeoGebra et des activités de remédiation.



Philosophie du guide

Ce guide repose sur quatre principes fondateurs :

- **L'IA comme assistant pédagogique** — non comme substitut ;
- **L'enseignant reste au centre** du processus éducatif ;
- **Usage réfléchi et encadré** des outils numériques ;
- **Respect de la rigueur mathématique** à chaque étape.



La démarche s'inscrit dans la philosophie DigiMaths :

Concret → GeoGebra → Algébrique → IA

Module 1 — L'IA : un nouvel assistant pédagogique

Objectifs : comprendre le rôle de l'IA dans l'enseignement ; identifier les tâches assistées ; distinguer avantages et limites ; adopter une utilisation critique et responsable.

1.1. Ce que l'IA peut faire pour l'enseignant

Préparer un cours	Produire des exercices	Créer des ressources
Situation déclenchante	Application directe	Scripts GeoGebra
Progression pédagogique	Exercices de synthèse	Programmes Python
Activité d'investigation	Problèmes contextualisés	Fiches pédagogiques
Scénarios pédagogiques	Variantes de difficulté	Supports de remédiation

1.2. Ce que l'IA ne peut pas faire

! Attention

Malgré ses performances, l'IA présente des limites importantes. Elle ne peut pas :

- connaître réellement les besoins des élèves ;
- remplacer l'expérience pédagogique de l'enseignant ;
- garantir l'exactitude de toutes ses réponses ;
- adapter seule une activité à un contexte de classe particulier.

L'esprit critique de l'enseignant demeure donc indispensable.

1.3. Première activité

Activité

Ouvrez un outil d'IA de votre choix et saisissez ce prompt :

▷ Prompt

Génère trois exercices progressifs sur les équations du premier degré destinés à des élèves de Tronc Commun Scientifique, avec corrigés détaillés.

Analysez la réponse : les exercices sont-ils adaptés au niveau ? Les solutions sont-elles correctes ? Quelles améliorations proposeriez-vous ?

Théorème À retenir

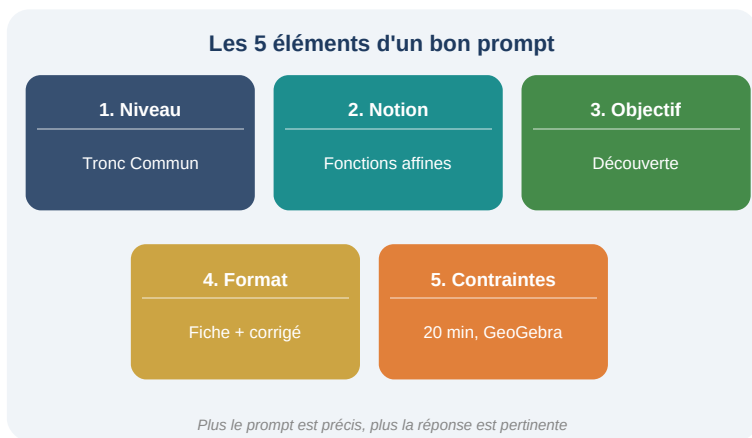
- ✓ L'IA assiste l'enseignant — elle ne le remplace pas.
- ✓ Les contenus générés doivent **toujours** être vérifiés avant utilisation.
- ✓ Une utilisation efficace repose sur des consignes précises.

Module 2 — L'art du prompt mathématique

Objectifs : comprendre ce qu'est un prompt ; formuler une consigne claire et exploitable ; améliorer progressivement une demande ; générer exercices, activités, évaluations et scripts GeoGebra.

2.1. Les cinq éléments d'un bon prompt

Un **prompt** est une consigne donnée à un outil d'IA. Plus la consigne est précise, plus la réponse est utile. Un bon prompt mathématique comporte cinq éléments essentiels :



1. **Le niveau scolaire** — ex. : Tronc Commun Scientifique
2. **La notion étudiée** — ex. : fonctions affines
3. **L'objectif pédagogique** — ex. : activité de découverte
4. **Le format attendu** — ex. : fiche avec corrigé
5. **Les contraintes** — ex. : 20 minutes, avec GeoGebra

2.2. Du mauvais prompt au bon prompt

! Attention

Prompt insuffisant : “Donne-moi un exercice sur les fonctions.”

Problèmes : niveau non précisé, notion imprécise, objectif absent, format non défini.

✓ Réponse obtenue (IA)

Prompt amélioré : “Génère 3 exercices progressifs sur les fonctions affines destinés à des élèves de Tronc Commun Scientifique, avec corrigés détaillés et barème indicatif.”

Améliorations : ✓ niveau précisé ✓ notion précisée ✓ corrigé demandé ✓ format défini.

2.3. Le principe de discrétisation du prompt

Niveau	Prompt
1	“Donne-moi un exercice sur les fonctions.”
2	“...sur les fonctions affines.”
3	“...pour des élèves de Tronc Commun Scientifique.”
4	“...activité de découverte...”
5	“...20 min, situation concrète, phase GeoGebra, synthèse.”

Notre approche pédagogique

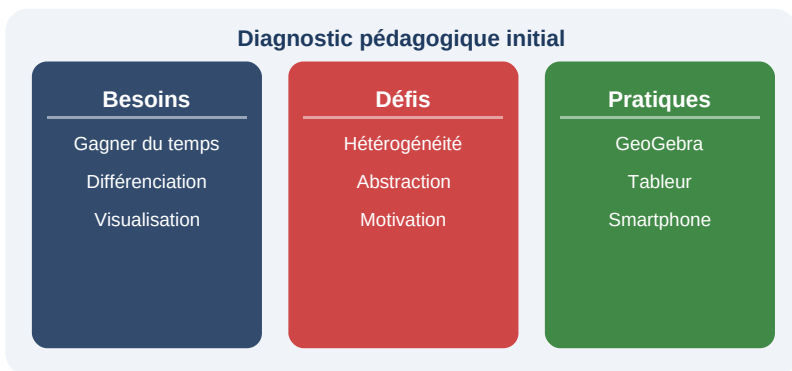
Plus le prompt est **précis**, plus la réponse de l'IA est **pertinente**.

L'objectif n'est pas d'écrire des prompts *longs*, mais *suffisamment détaillés*.

Module 3 — Diagnostic pédagogique initial

Objectifs : identifier ses besoins réels avant d'intégrer l'IA ; évaluer son niveau de maîtrise numérique ; cibler les domaines où l'IA apporte une réelle plus-value.

3.1. Les trois axes du diagnostic



3.2. Besoins de l'enseignant de mathématiques

- Gagner du temps dans la préparation des cours ;
- Générer des exercices variés et adaptés aux niveaux ;
- Créer des supports visuels : graphiques, situations concrètes ;
- Mieux différencier entre élèves en difficulté et élèves avancés ;
- Produire automatiquement des simulations dynamiques via GeoGebra.

3.3. Défis spécifiques en mathématiques

- Hétérogénéité importante des niveaux dans la classe ;
- Difficultés d'abstraction chez certains élèves ;

-
- Obstacles dans la compréhension des concepts fondamentaux ;
 - Manque de supports visuels adaptés au programme marocain.

3.4. Auto-évaluation des pratiques numériques

Compétence numérique	Débutant	Avancé
Utilisation de GeoGebra	☐	☐
Maîtrise d'un tableur	☐	☐
Connaissance des outils d'IA	☐	☐
Accès à Internet en classe	☐	☐
Utilisation du smartphone pédagogique	☐	☐

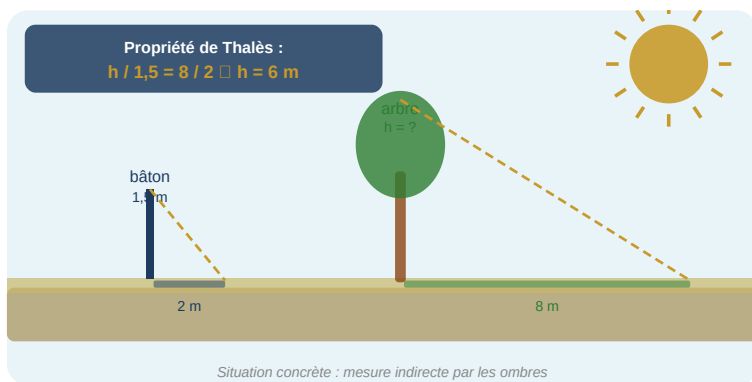
Module 4 — Étude de cas : Thalès et IA

Objectifs : voir comment l'IA accompagne l'enseignant à chaque étape d'une séquence complète — de la situation de découverte à l'évaluation.

4.1. Étape 1 : Générer une situation de découverte

► Prompt

Propose une situation concrète permettant d'introduire le théorème de Thalès auprès d'élèves de Tronc Commun Scientifique.



✓ Réponse obtenue (IA)

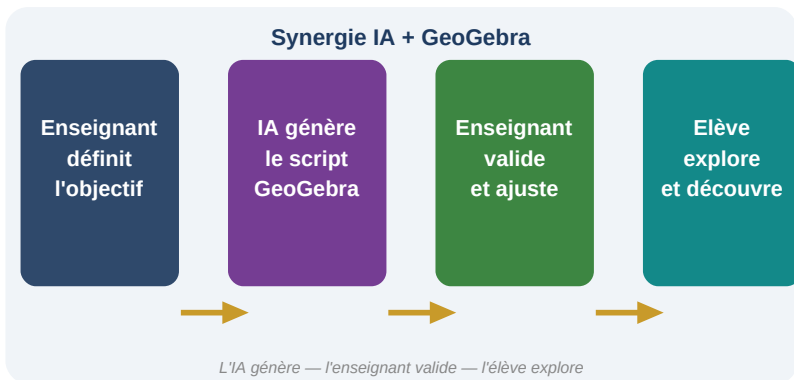
Un élève veut déterminer la hauteur d'un arbre sans y grimper. Il plante un bâton de 1,5 m ; son ombre mesure 2 m, l'ombre de l'arbre mesure 8 m. Comment calculer la hauteur de l'arbre ?

★ Analyse pédagogique

- ✓ Situation proche du vécu des élèves
- ✓ Mobilisation naturelle de la proportionnalité
- ✓ Expérimentation possible dans la cour de l'établissement

~ Nécessite une mise en forme pédagogique complémentaire

4.2. Étape 2 : Synergie IA + GeoGebra



▷ Prompt

Génère une activité GeoGebra dynamique illustrant la mesure indirecte de la hauteur d'un arbre à l'aide du théorème de Thalès. Les points doivent être déplaçables et les rapports de proportionnalité affichés automatiquement.

✓ Réponse obtenue (IA)

Construire : deux segments verticaux (bâton et arbre) ; une droite sol ; deux rayons parallèles ; des curseurs pour modifier les hauteurs ; affichage dynamique des rapports $\frac{h_{\text{bâton}}}{l_{\text{bâton}}}$ et $\frac{h_{\text{arbre}}}{l_{\text{arbre}}}$.

4.3. Étape 3 : Exercices et différenciation

Niveau	Prompt	Ce que produit l'IA
Soutien	<i>“Version simplifiée avec étapes guidées”</i>	Figures simples, données cessibles, guidage renfor
Standard	<i>“Application directe avec corrigé”</i>	Exercice classique, corr détaillé
Approfondissement	<i>“Problème contextualisé complexe”</i>	Situation multi-étapes, j tification exigée

4.4. Étape 4 : Évaluation avec l'IA

▷ Prompt

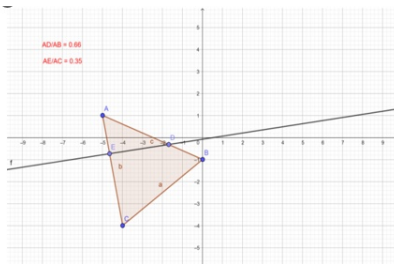
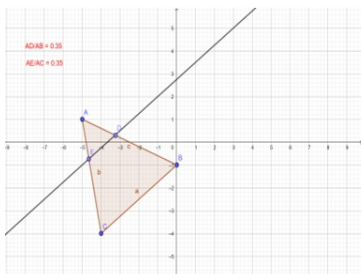
Prépare un devoir de 45 minutes sur le théorème de Thalès pour Tronc Commun Scientifique : trois exercices progressifs, un problème contextualisé, barème et corrigé complets.

★ Analyse pédagogique

L'enseignant doit systématiquement vérifier : conformité au programme, cohérence des données numériques, équilibre calcul/justification, niveau réel de difficulté. **Toute ressource produite par l'IA est une première version, pas un produit fini.**

4.5. Exercice F1 : Reconnaître une configuration de Thalès

Parmi les deux configurations suivantes, indiquer laquelle correspond à une situation où le théorème de Thalès est applicable. Justifier.



★ Analyse pédagogique

Configuration gauche ($AD/AB = AE/AC = 0,35$) : rapports égaux $\Rightarrow$ Thalès applicable.

Configuration droite ($AD/AB = 0,66 \neq AE/AC = 0,35$) : rapports inégaux $\Rightarrow$ droites non parallèles, Thalès non applicable.

Module 5 — Erreurs fréquentes et bonnes pratiques

Objectifs : identifier les types d’erreurs produites par l’IA ; développer un regard critique ; adopter les cinq réflexes essentiels.

5.1. Erreurs mathématiques

! Attention

Exemple d’erreur :

▷ Prompt

Explique pourquoi la fonction $f(x) = |x|$ est dérivable en 0.

Réponse possible de l’IA : “La fonction est dérivable en 0 car elle est continue.”

Cette réponse est fausse. La continuité n’implique pas la dérivabilité. L’enseignant doit toujours vérifier les affirmations mathématiques.

5.2. Autres types d’erreurs fréquentes

Type	Description	Solution
Hors programme	Notations universitaires, méthodes trop avancées	Préciser le niveau d’enseignement
Scripts imparfaits	GeoGebra incomplet ou erroné	Tester avant utilisation
Corrigés lacunaires	Réponse correcte sans justification	Demander les étapes de raisonnement
Activités irréalistes	Situations artificielles, contexte inadapté	Adapter au contexte réel

5.3. Les cinq réflexes de l'enseignant

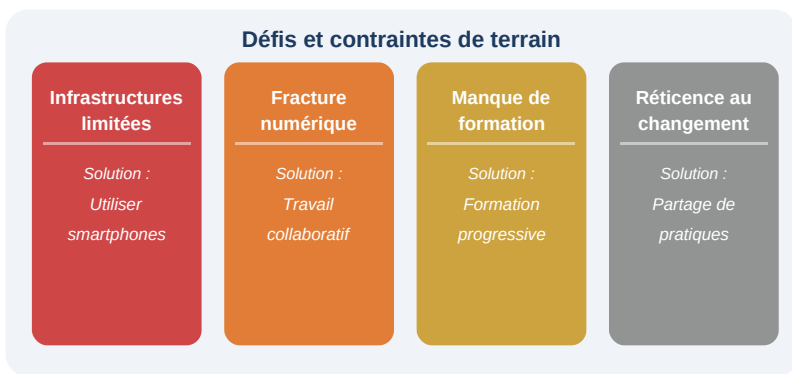
Théorème Avant d'utiliser une ressource produite par l'IA

- ✓ **Vérifier** les contenus mathématiques.
- ✓ **Vérifier** la conformité au programme marocain.
- ✓ **Vérifier** le niveau de difficulté réel.
- ✓ **Tester** les activités numériques avant la classe.
- ✓ **Adapter** les ressources à sa classe et à son contexte.

Module 6 — Défis, contraintes et recommandations

Objectifs : anticiper les obstacles réels de l'intégration de l'IA ; connaître les stratégies d'adaptation ; adopter une démarche progressive et collaborative.

6.1. Défis et contraintes de terrain



6.2. Stratégies d'adaptation

Défi	Stratégie recommandée
Infrastructure limitée	Utiliser le smartphone de l'enseignant en projection ; préparer les ressources hors ligne.
Fracture numérique	Travail collaboratif par binômes ; rotation sur les appareils disponibles.
Manque de formation	Formation progressive par pairs ; partage de prompts éprouvés.
Réticence au changement	Commencer par une seule tâche simple (ex. : générer des exercices de révision).

6.3. Recommandations pour un usage efficace

- **Commencer simple** — utiliser l'IA pour générer des exercices, varier les données.
- **Vérifier systématiquement** — relire toutes les productions avant diffusion.
- **Mutualiser** — partager prompts et bonnes pratiques entre collègues.
- **Intégrer progressivement** — compléter les méthodes traditionnelles sans tout transformer.
- **Développer l'esprit critique** — encourager les élèves à vérifier les réponses de l'IA.

Conclusion générale

L'émergence de l'intelligence artificielle générative constitue une opportunité pédagogique réelle pour l'enseignement des mathématiques. L'expérience présentée à travers l'étude de cas du théorème de Thalès montre concrètement comment l'IA peut accompagner l'enseignant à chaque étape : situation de découverte, activité GeoGebra, exercices différenciés, évaluation, remédiation.

Cette efficacité n'a de sens que si elle s'accompagne d'un **regard critique permanent**. Vérifier, adapter, contextualiser et enrichir restent des tâches qui relèvent pleinement de la responsabilité de l'enseignant.

L'enjeu n'est pas de remplacer l'enseignant par l'intelligence artificielle, mais de construire une **complémentarité intelligente** : l'expertise humaine et la puissance des outils numériques au service des apprentissages.

Notre approche pédagogique

L'IA conçoit — *l'enseignant valide* — *l'élève explore.*

*Pour une pédagogie mathématique ancrée dans le réel,
enrichie par le numérique et guidée par la compréhension.*

Dr. El Houssin Atamni

Série DigiMaths — MEN, DP Sefrou, Maroc